সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 8.5: বৃত্ত

অধ্যায় ৮: বৃত্ত

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. 5 সেমি বাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের অন্তর্বৃত্তের ব্যাস কত? (সহজ)

(ক) 5/2 সেমি (খ) 5 সেমি

(গ) 5√2 সেমি (ঘ) 10 সেমি

২. 15 সেমি বাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের অন্তর্বৃত্তের ব্যাস কত? (সহজ)

(ক) 30 সেমি (খ) 15√2 সেমি

(গ) 15 সেমি (ঘ) 15/2 সেমি

৩. 17 সেমি বাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের অন্তর্বৃত্তের ব্যাস কত? (সহজ)

(ক) 17 সেমি (খ) 17√2 সেমি

(গ) 34 সেমি (ঘ) 17/2 সেমি

৪. 10 সেমি বাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের অন্তর্বৃত্তের ব্যাস কত? (সহজ)

(ক) 10 সেমি (খ) 20 সেমি

(গ) 5 সেমি (ঘ) 10√2 সেমি

৫. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহু 15 সেমি ও 20 সেমি। পরিবৃত্তের ব্যাস কত? (সহজ)

(ক) 25/2 সেমি (খ) 26 সেমি

(গ) 35 সেমি (ঘ) 25 সেমি

৬. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ 17 সেমি হলে এর পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (সহজ)

(ক) 17/3 সেমি (খ) 17 সেমি

(গ) 17/2 সেমি (ঘ) 23/2 সেমি

৭. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহু 12 সেমি ও 35 সেমি। পরিবৃত্তের ব্যাস কত? (সহজ)

(ক) 37/2 সেমি (খ) 37 সেমি

(গ) 38 সেমি (ঘ) 47 সেমি

৮. ত্রিভুজের পরিবৃত্তের কেন্দ্র কোন রেখাগুলোর ছেদবিন্দু? (সহজ)

(ক) উচ্চতাগুলো (খ) বাহুগুলোর লম্বসমদ্বিখণ্ডক

(গ) মধ্যমাগুলো (ঘ) কোণগুলোর সমদ্বিখণ্ডক

৯. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহু 6 সেমি ও 8 সেমি। পরিবৃত্তের ব্যাস কত? (সহজ)

(ক) 11 সেমি (খ) 5 সেমি

(গ) 14 সেমি (ঘ) 10 সেমি

১০. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ 25 সেমি হলে এর পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (সহজ)

(ক) 25 সেমি (খ) 25/2 সেমি

(গ) 31/2 সেমি (ঘ) 25/3 সেমি

১১. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ 5 সেমি হলে এর পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (সহজ)

(ক) 5/3 সেমি (খ) 5 সেমি

(গ) 5/2 সেমি (ঘ) 7/2 সেমি

১২. সমকোণী ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? (সহজ)

(ক) সমকোণের শীর্ষে (খ) অতিভুজের মধ্যবিন্দুতে

(গ) ত্রিভুজের বাইরে (ঘ) ভরকেন্দ্রে

১৩. 15, 20 ও 25 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমকোণী ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 6 সেমি (খ) 25/2 সেমি

(গ) 20 সেমি (ঘ) 5 সেমি

১৪. 20 সেমি বাহুবিশিষ্ট বর্গের অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 20 সেমি (খ) 10√2 সেমি

(গ) 11 সেমি (ঘ) 10 সেমি

১৫. 9, 40 ও 41 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমকোণী ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 41/2 সেমি (খ) 16 সেমি

(গ) 4 সেমি (ঘ) 5 সেমি

১৬. 7 সেমি বাহুবিশিষ্ট বর্গের পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 7/√2 সেমি (খ) 7/2 সেমি

(গ) 7 সেমি (ঘ) 7√2 সেমি

১৭. 6, 8 ও 10 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমকোণী ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 8 সেমি (খ) 2 সেমি

(গ) 5 সেমি (ঘ) 3 সেমি

১৮. 10 সেমি বাহুবিশিষ্ট বর্গের অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 6 সেমি (খ) 5 সেমি

(গ) 10 সেমি (ঘ) 5√2 সেমি

১৯. 8 সেমি বাহুবিশিষ্ট বর্গের পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 8 সেমি (খ) 4 সেমি

(গ) 8√2 সেমি (ঘ) 4√2 সেমি

২০. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহু 6 সেমি ও 8 সেমি হলে পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 5 সেমি (খ) 6 সেমি

(গ) 7 সেমি (ঘ) 10 সেমি

২১. 10 সেমি বাহুবিশিষ্ট বর্গের পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 5 সেমি (খ) 10 সেমি
(গ) 5√2 সেমি (ঘ) 10√2 সেমি

২২. 2 সেমি বাহুবিশিষ্ট বর্গের পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) √2 সেমি (খ) 2√2 সেমি
(গ) 2 সেমি (ঘ) 1 সেমি

২৩. 4 সেমি বাহুবিশিষ্ট বর্গের অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 2√2 সেমি (খ) 4 সেমি
(গ) 2 সেমি (ঘ) 3 সেমি

২৪. 6 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 2√3 সেমি (খ) 4√3 সেমি
(গ) 6 সেমি (ঘ) 2√2 সেমি

২৫. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহু 20 সেমি ও 21 সেমি হলে পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 41/2 সেমি (খ) 29 সেমি
(গ) 31/2 সেমি (ঘ) 29/2 সেমি

২৬. 6 সেমি বাহুবিশিষ্ট বর্গের অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 4 সেমি (খ) 3√2 সেমি
(গ) 6 সেমি (ঘ) 3 সেমি

২৭. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহু 12 সেমি ও 16 সেমি হলে পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 11 সেমি (খ) 20 সেমি
(গ) 14 সেমি (ঘ) 10 সেমি

২৮. 3 সেমি বাহুবিশিষ্ট বর্গের পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 3/2 সেমি (খ) 3 সেমি
(গ) 3√2 সেমি (ঘ) 3/√2 সেমি

২৯. 6 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) √2 সেমি (খ) 2√3 সেমি
(গ) √3 সেমি (ঘ) 3 সেমি

৩০. 12, 35 ও 37 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমকোণী ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 37/2 সেমি (খ) 5 সেমি
(গ) 6 সেমি (ঘ) 20 সেমি

৩১. 12 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 2√3 সেমি (খ) 6 সেমি
(গ) 4√3 সেমি (ঘ) 2√2 সেমি

৩২. 18 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 12√3 সেমি (খ) 6√3 সেমি
(গ) 6√2 সেমি (ঘ) 18 সেমি

৩৩. সমবাহু ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ 3 সেমি হলে পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (কঠিন)

(ক) 9 সেমি (খ) 6 সেমি
(গ) 3√3 সেমি (ঘ) 3 সেমি

৩৪. একটি ত্রিভুজের অর্ধপরিসীমা 35 সেমি এবং অন্তর্ব্যাসার্ধ 6 সেমি হলে ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি? (কঠিন)

(ক) 41 (খ) 210
(গ) 420 (ঘ) 216

৩৫. সমবাহু ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ 6 সেমি হলে পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (কঠিন)

(ক) 12 সেমি (খ) 18 সেমি
(গ) 6√3 সেমি (ঘ) 6 সেমি

৩৬. একটি ত্রিভুজের অর্ধপরিসীমা 42 সেমি এবং অন্তর্ব্যাসার্ধ 5 সেমি হলে ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি? (কঠিন)

(ক) 210 (খ) 215
(গ) 47 (ঘ) 420

৩৭. একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শ করে এমন বৃত্ত আঁকতে কেন্দ্র কোথায় নিতে হয়? (কঠিন)

(ক) যেকোনো জায়গায় (খ) স্পর্শবিন্দুতেই
(গ) স্পর্শকের উপর (ঘ) স্পর্শবিন্দুতে স্পর্শকের উপর অঙ্কিত লম্বের উপর

৩৮. একটি ত্রিভুজের অর্ধপরিসীমা 28 সেমি এবং অন্তর্ব্যাসার্ধ 3 সেমি হলে ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি? (কঠিন)

(ক) 31 (খ) 168
(গ) 87 (ঘ) 84

৩৯. একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিব্যাসার্ধ 4√3 সেমি হলে বাহুর দৈর্ঘ্য কত? (কঠিন)

(ক) 24 সেমি (খ) 12 সেমি
(গ) 8 সেমি (ঘ) 12√3 সেমি

৪০. সমবাহু ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ 4 সেমি হলে পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? (কঠিন)

(ক) 4√3 সেমি (খ) 4 সেমি
(গ) 12 সেমি (ঘ) 8 সেমি

উত্তরমালা

১. খ	২. গ	৩. ক	৪. ক	৫. ঘ	৬. গ	৭. খ	৮. খ	৯. ঘ	১০. খ
১১. গ	১২. খ	১৩. ঘ	১৪. ঘ	১৫. গ	১৬. ক	১৭. খ	১৮. খ	১৯. ঘ	২০. ক
২১. গ	২২. ক	২৩. গ	২৪. ক	২৫. ঘ	২৬. ঘ	২৭. ঘ	২৮. ঘ	২৯. গ	৩০. খ
৩১. ক	৩২. খ	৩৩. খ	৩৪. খ	৩৫. ক	৩৬. ক	৩৭. ঘ	৩৮. ঘ	৩৯. খ	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. (খ) 5 সেমি — অন্তর্বৃত্ত চার বাহুকে স্পর্শ করে, তাই ব্যাস = বাহু।

২. (গ) 15 সেমি — অন্তর্বৃত্ত চার বাহুকে স্পর্শ করে, তাই ব্যাস = বাহু।

৩. (ক) 17 সেমি — অন্তর্বৃত্ত চার বাহুকে স্পর্শ করে, তাই ব্যাস = বাহু।

৪. (ক) 10 সেমি — অন্তর্বৃত্ত চার বাহুকে স্পর্শ করে, তাই ব্যাস = বাহু।

৫. (ঘ) 25 সেমি — ব্যাস = অতিভুজ = 25।

৬. (গ) 17/2 সেমি — পরিব্যাসার্ধ = অতিভুজ/2।

৭. (খ) 37 সেমি — ব্যাস = অতিভুজ = 37।

৮. (খ) বাহুগুলোর লম্বসমদ্বিখণ্ডক — পরিকেন্দ্র তিন শীর্ষ থেকে সমদূরবর্তী।

৯. (ঘ) 10 সেমি — ব্যাস = অতিভুজ = 10।

১০. (খ) 25/2 সেমি — পরিব্যাসার্ধ = অতিভুজ/2।

১১. (গ) 5/2 সেমি — পরিব্যাসার্ধ = অতিভুজ/2।

১২. (খ) অতিভুজের মধ্যবিন্দুতে — অর্ধবৃত্তস্থ কোণ সমকোণ।

১৩. (ঘ) 5 সেমি — $r = (a + b - c)/2 = 5$।

১৪. (ঘ) 10 সেমি — অন্তর্বৃত্তের ব্যাস = বর্গের বাহু।

১৫. (গ) 4 সেমি — $r = (a + b - c)/2 = 4$।

১৬. (ক) 7/√2 সেমি — ব্যাস = বর্গের কর্ণ = $s\sqrt{2}$।

১৭. (খ) 2 সেমি — $r = (a + b - c)/2 = 2$।

১৮. (খ) 5 সেমি — অন্তর্বৃত্তের ব্যাস = বর্গের বাহু।

১৯. (ঘ) 4√2 সেমি — ব্যাস = বর্গের কর্ণ = $s\sqrt{2}$।

২০. (ক) 5 সেমি — অতিভুজ 10; ব্যাসার্ধ 5।

২১. (গ) 5√2 সেমি — ব্যাস = বর্গের কর্ণ = $s\sqrt{2}$।

২২. (ক) √2 সেমি — ব্যাস = বর্গের কর্ণ = $s\sqrt{2}$।

২৩. (গ) 2 সেমি — অন্তর্বৃত্তের ব্যাস = বর্গের বাহু।

২৪. (ক) 2√3 সেমি — $R = a/\sqrt{3} = 6/\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$।

২৫. (ঘ) 29/2 সেমি — অতিভুজ 29; ব্যাসার্ধ 29/2।

২৬. (ঘ) 3 সেমি — অন্তর্বৃত্তের ব্যাস = বর্গের বাহু।

২৭. (ঘ) 10 সেমি — অতিভুজ 20; ব্যাসার্ধ 10।

২৮. (ঘ) 3/√2 সেমি — ব্যাস = বর্গের কর্ণ = $s\sqrt{2}$।

২৯. (গ) √3 সেমি — $r = a/(2\sqrt{3}) = 6/(2\sqrt{3}) = \sqrt{3}$।

৩০. (খ) 5 সেমি — $r = (a + b - c)/2 = 5$।

৩১. (ক) 2√3 সেমি — $r = a/(2\sqrt{3}) = 12/(2\sqrt{3}) = 2\sqrt{3}$।

৩২. (খ) 6√3 সেমি — $R = a/\sqrt{3} = 18/\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$।

৩৩. (খ) 6 সেমি — সমবাহু ত্রিভুজে $R = 2r$।

৩৪. (খ) 210 — ক্ষেত্রফল = $r \times s = 210$।

৩৫. (ক) 12 সেমি — সমবাহু ত্রিভুজে $R = 2r$।

৩৬. (ক) 210 — ক্ষেত্রফল = $r \times s = 210$।

৩৭. (ঘ) স্পর্শবিন্দুতে স্পর্শকের উপর অঙ্কিত লম্বের উপর — ব্যাসার্ধ স্পর্শকের উপর লম্ব।

৩৮. (ঘ) 84 — ক্ষেত্রফল = $r \times s = 84$।

৩৯. (খ) 12 সেমি — $a = R\sqrt{3} = 4\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 12$।

৪০. (ঘ) 8 সেমি — সমবাহু ত্রিভুজে $R = 2r$।